

Algoritmy na polynomech

KAREL VELIČKA

2026-01-09

1 Gröbnerovy báze.

Tato část se zabývá nástroji pro (algoritmické) řešení problémů s ideály v okruhu polynomů více proměnných $T[x_1, \dots, x_n]$, kde T je těleso.

Definujme si nejprve základní pojmy, se kterými budeme pracovat.

Definice 1 (Ideál). *Nechť R je komutativní okruh. Podmnožina $I \subseteq R$ se nazývá ideál, pokud:*

- $0 \in I$,
- pro všechna $a, b \in I$ platí $a + b \in I$ (uzavřenost na sčítání),
- pro všechna $a \in I$ a $r \in R$ platí $r \cdot a \in I$ (uzavřenost na násobení prvkem okruhu).

V kontextu počítačové algebry nás zajímají ideály generované konečnou množinou polynomů. Díky Hilbertově větě o bázi víme, že v $T[x_1, \dots, x_n]$ je každý ideál konečně generovaný.

Definice 2 (Báze ideálu). *Nechť $f_1, \dots, f_k \in R$. Množina všech R -lineárních kombinací těchto prvků, tj.*

$$I = \langle f_1, \dots, f_k \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^k r_i f_i \mid r_1, \dots, r_k \in R \right\},$$

tvoří ideál v R . Prvky $f_1, \dots, f_k$ nazýváme bází ideálu I .

Algoritmické problémy a motivace.

V počítačové algebře řešíme s polynomy dva fundamentální problémy.

1. Problém náležení do ideálu

- **VSTUP:** $g, f_1, \dots, f_m \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **VÝSTUP:**
 - **ANO:** pokud $g \in \langle f_1, \dots, f_m \rangle$, tj. existují $r_1, \dots, r_m \in T[x_1, \dots, x_n]$ tak, že $g = \sum_{i=1}^m r_i f_i$.
 - **NE:** jinak.

Aplikace: Automatické dokazování geometrických vět, verifikace systémů. Problém je obecně EXPSPACE-kompletní (pro polynomy s "ošklivými" stupni), ale s Gröbnerovými bázemi často řešitelný.

2. Řešení soustav polynomiálních rovnic

- **VSTUP:** $f_1, \dots, f_m \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **VÝSTUP:** Popis množiny $V(f_1, \dots, f_m) = \{(a_1, \dots, a_n) \in \overline{T}^n \mid \forall i : f_i(a_1, \dots, a_n) = 0\}$.
- **Existuje řešení?**
 - **ANO:** $\exists \mathbf{a} \in \overline{T}^n$ (kde $\overline{T}$ je algebraický uzávěr T).
 - **NE:** Soustava nemá řešení. Dle *Hilbertovy věty o nulách* nastává právě tehdy, když $1 \in \langle f_1, \dots, f_m \rangle$.

Souvislosti:

- **SAT:** Problém splnitelnosti booleovských formulí je speciálním případem soustav nad $T = \mathbb{Z}_2$ (polynomy tvaru $x_i^2 - x_i = 0$ a logické vztahy). Je NP-těžký.
- **MQ kryptografie:** Multivariate Quadratic equations – bezpečnost schémat je založena na obtížnosti řešení soustav kvadratických rovnic nad konečným tělesem.

Další operace s ideály.

Průnik ideálů:

- **VSTUP:** $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_k \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **VÝSTUP:** $h_1, \dots, h_l \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **Vztah:**

$$\langle h_1, \dots, h_l \rangle = \langle f_1, \dots, f_m \rangle \cap \langle g_1, \dots, g_k \rangle$$

Radikál ideálu:

- **VSTUP:** $f_1, \dots, f_m \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **VÝSTUP:** $h_1, \dots, h_l \in T[x_1, \dots, x_n]$
- **Definice:**

$$\langle h_1, \dots, h_l \rangle = \{g \in T[x_1, \dots, x_n] \mid \exists k \in \mathbb{N} : g^k \in \langle f_1, \dots, f_m \rangle\}$$

Příklad 1 (Motivace pro faktorokruhy: Diffie-Hellman). *Práce s polynomy generuje obrovské stupně. Uvažujme výměnu klíčů v $R = T[x]$ s prvkem g , $\deg g \geq 1$.*

- Alice volí $a \in \mathbb{N}$, posílá g^a . (Stupeň je $a \cdot \deg g$)
- Bob volí $b \in \mathbb{N}$, posílá g^b .
- Společné tajemství: g^{ab} .

Problém: Stupně rostou lineárně s exponentem, což je neefektivní.

Řešení: Počítáme modulo polynom f . Pracujeme ve faktorokruhu

$$R = \mathbb{F}_p[x]/\langle f \rangle = \{h \in \mathbb{F}_p[x] \mid \deg h < \deg f\}.$$

Zde se velikost prvků drží pod $\deg f$.

Redukce a konvergentní systémy.

teorie Gröbnerovýchází stojí na teorii přepisovacích systémů (redukci).

Definice 3 (Abstraktní redukční systém). $\Gamma = (X, \rightarrow)$ je orientovaný graf, kde X je množina prvků (polynomů) a relace $\rightarrow \subseteq X \times X$ je redukce (jeden krok algoritmu dělení).

Relace ' $\rightarrow$ ' budeme značit následovně:

- $x \xrightarrow{n} y, n \in \mathbb{N}_0$: $\exists x_0, x_1, \dots, x_n \in X$ tak, že $x = x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \cdots \rightarrow x_n = y$.
- $x \xrightarrow{*} y$: $\exists n \in \mathbb{N}_0 : x \xrightarrow{n} y$ (reflexivní a tranzitivní uzávěr – existuje cesta z x do y).
- $x \leftrightarrow y$: $x \rightarrow y$ nebo $y \rightarrow x$ (symetrizace).
- $x \xrightarrow{n} y$: existuje posloupnost $x_0, \dots, x_n$ spojená hranami v libovolném směru – existuje neorientovaná cesta.

Definice 4. Graf $(X, \rightarrow)$ nazveme

- terminující, pokud neexistuje nekonečná posloupnost $x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$ (každý výpočet skončí).
- normální Pokud pro každá $x \xrightarrow{*} y$ existuje z splňující $x \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} y$.
- konvergentní, pokud je terminující a normální.

Pro konvergentní grafy existuje očividný algoritmus rozhodující, zda mezi danými vrcholy existuje cesta.

Algoritmus 33. Test ekvivalence v konvergentním systému

VSTUP: $x, y \in X$, systém $(\Gamma, \rightarrow)$ je konvergentní.

VÝSTUP: ANO pokud $x \xrightarrow{*} y$, NE jinak.

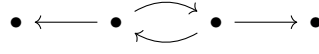
1. přepisuj libovolně $x = x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow t$, kde t je terminál
 2. přepisuj libovolně $y = y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \dots \rightarrow s$, kde s je terminál
 3. pokud $s = t$, odpověz ANO, jinak NE
-

Platí $x \xrightarrow{*} y \iff s = t$, kde s, t jsou terminály. Pokud $s \neq t$, pak nejsou ekvivalentní.

Definice 5. *Orientovaný graf $(X, \rightarrow)$ nazveme*

- konfluentní, *pokud pro každá $x \xleftarrow{*} u \xrightarrow{*} y$ existuje prvek z takový, že $x \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} y$;*
- lokálně konfluentní, *pokud pro každá $x \leftarrow u \rightarrow y$ existuje prvek z takový, že $x \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} y$.*

Konfluence a lokální konfluence v obecnosti ekvivalentní nejsou: např. graf



je lokálně konfluentní, avšak nikoliv konfluentní. Za předpokladu terminovanosti však tyto pojmy splývají také.

Tvrzení 20 (Fundovaná indukce). *Buď $(X, \rightarrow)$ terminující graf a V nějaká vlastnost. Nechť*

- (1) *terminály mají vlastnost V ,*
- (2) *pro každé $x \in X$ platí: mají-li všechny prvky množiny $\{y : x \rightarrow y\}$ vlastnost V , pak má i x vlastnost V .*

Pak má každý prvek $x \in X$ vlastnost V .

Proof. Pro spor předpokládejme, že $(X, \rightarrow)$ je terminující a že jsou podmínky (1), (2) splněny, ale tvrzení neplatí. Tedy existuje množina prvků, které nemají vlastnost V . Označme tuto množinu $S = \{x \in X \mid \neg V(x)\}$. Předpokládáme, že $S \neq \emptyset$.

Zvolme libovolný prvek $x_0 \in S$. Podle podmínky (2) platí: Pokud by všichni následníci x_0 měli vlastnost V , pak by ji musel mít i x_0 . Jelikož x_0 nemá vlastnost V (protože $x_0 \in S$), musí existovat alespoň jeden jeho následník x_1 (tj. $x_0 \rightarrow x_1$), který také nemá vlastnost V . Tedy $x_1 \in S$.

Stejnou úvahu můžeme aplikovat na x_1 . Protože $x_1 \in S$, musí existovat x_2 takové, že $x_1 \rightarrow x_2$ a $x_2 \in S$.

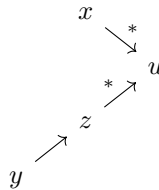
Tímto způsobem můžeme konstruovat nekonečnou posloupnost prvků $x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$, kde pro všechna i platí $x_i \in S$. Existence takové nekonečné posloupnosti je však ve sporu s předpokladem, že graf $(X, \rightarrow)$ je *terminující*. Množina S je tedy prázdná, což znamená, že každý prvek $x \in X$ má vlastnost V . $\square$

Věta 20. *Nechť $\Gamma = (X, \rightarrow)$ je orientovaný graf.*

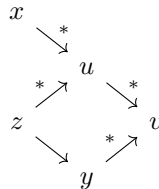
- (1) *Γ je normální $\iff$ je konfluentní.*
- (2) *Pokud Γ je terminující, pak je konfluentní $\iff$ je lokálně konfluentní.*

Proof. Obě implikace " $\implies$ " jsou triviální. Dokážeme ještě opačné.

" $\Leftarrow$ " (1) Důkaz provedeme indukcí podle délky cesty mezi x, y . Předpokládejme tedy $x \xrightarrow{n} y$. Pro $n = 1$ máme buď $x \rightarrow y$, nebo $y \rightarrow x$, takže není co dokazovat. V indukčním kroku rozepišme $x \xrightarrow{n} y$ jako $x \xrightarrow{n-1} z \leftrightarrow y$. Z indukčního předpokladu existuje u splňující $x \xrightarrow{*} u \xleftarrow{*} z$. Rozebereme oba případy $y \rightarrow z$ a $z \rightarrow y$. V prvním případě máme



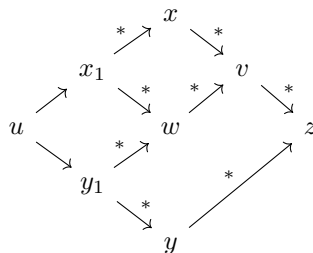
takže $x \xrightarrow{*} u \xleftarrow{*} y$ a jsme hotovi. V druhém případě využijeme konfluenci v bodě z a získáme v takové, že $u \xrightarrow{*} v \xleftarrow{*} y$:



Tedy $x \xrightarrow{*} v \xleftarrow{*} y$.

" $\Leftarrow$ " (2) Fundovanou indukcí dokážeme konfluenci v každém bodě. Pro terminály není co dokazovat. Pro ostatní prvky u uvažujme situaci $x \xleftarrow{*} u \xrightarrow{*} y$. Označme x_1, y_1 prvky splňující $x \xleftarrow{*} x_1 \leftarrow u \rightarrow y_1 \xrightarrow{*} y$. Z lokální

konfluenci plyne existence w , pro které $x_1 \xrightarrow{*} w \xleftarrow{*} y_1$. Nyní využijeme indukční předpoklad konfluenci v prvcích x_1 a y_1 : nejprve dostaneme v takové, že $x \xrightarrow{*} v \xleftarrow{*} w$ a poté z takové, že $v \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} y$:



Tedy $x \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} y$.

□

Uspořádání termů a polynomů.

Definice 6 (Term). Termem v proměnných $x_1, \dots, x_k$ rozumíme výraz

$$x_1^{u_1} \dots x_k^{u_k},$$

kde $u_1, \dots, u_k \geq 0$, stupněm termu označíme součet $\sum u_i$. Množinu všech termů budeme značit $[x_1, \dots, x_k]$.

Definice 7 (Přípustné uspořádání). Uspořádání $\leq$ na množině termů nazveme přípustné, pokud

- $\leq$ je lineární,
- $>$ je terminující,
- $1 \leq t$ pro všechna t , a
- jestliže $s \leq t$, pak $rs \leq rt$ pro všechna r .

Nejčastěji se používají následující přípustná uspořádání:

Definice 8 (Lexikografické uspořádání – LEX). Položme

$$x_1^{u_1} \dots x_k^{u_k} <_{LEX} x_1^{v_1} \dots x_k^{v_k}$$

právě tehdy, když pro nějaké i platí $u_1 = v_1, \dots, u_i = v_i$ a $u_{i+1} < v_{i+1}$. O pořadí tedy rozhoduje exponent u x_1 , v případě rovnosti pak exponent u x_2 atd. Např. $x_1 > x_2^{100} > x_2 x_3^{100} > x_2 x_3^3 > x_3^{100}$.

Definice 9 (Graduované lexikografické uspořádání – GLEX). Položme

$$s <_{GLEX} t \iff \begin{cases} \deg s < \deg t \\ \deg s = \deg t \text{ a } s <_{LEX} t \end{cases}.$$

O pořadí tedy rozhoduje nejprve stupeň, a až při rovnosti lexikografické uspořádání. Např. $x_2 x_3^{100} > x_2^{100} > x_3^{100} > x_2 x_3 > x_1$.

Dále budeme používat tyto důležité pojmy. Vždy to uvedeme na příkladu polynomu $f = 7x^4 + 3x^3$.

Definice 10 (lt, lc, lm). Buď $<$ přípustné uspořádání na termech a f polynom. Definujeme

- vedoucí term $\text{lt}(f)$ jako největší term v f vzhledem k uspořádání $<$, tedy $\text{lt}(f) = x^4$,
- vedoucí koeficient $\text{lc}(f)$ jako koeficient u vedoucího termu, tedy $\text{lc}(f) = 7$,
- vedoucí monočlen $\text{lm}(f) = \text{lc}(f) \cdot \text{lt}(f)$, tedy $\text{lm}(f) = 7x^4$.

Definice 11 (Ostré uspořádání $\ll$). Buď $<$ přípustné uspořádání na termech. Definujeme ostré uspořádání $\ll$ na polynomech následujícím způsobem: $f \ll g$, pokud platí jedna z následujících podmínek:

- $f = 0$ a $g \neq 0$,
- $\text{lt}(f) < \text{lt}(g)$,
- $\text{lt}(f) = \text{lt}(g)$ a $f - \text{lm}(f) \ll g - \text{lm}(g)$.

Přepisovací pravidla.

Definice 12. Zvolme pevně nějaké přípustné uspořádání na termech. Pro polynomy f, g, r budeme psát

$$f \xrightarrow{r} g,$$

pokud polynom f obsahuje člen m takový, že $\text{lm}(r) \mid m$, polynom $f - m$ neobsahuje žádný člen se stejným termem jako m , a

$$g = f - \frac{m}{\text{lm}(r)} \cdot r.$$

Jinými slovy, pokud můžeme pro nějaký polynom h neobsahující člen se stejným termem jako m psát

$$f = h + m, \quad g = h + \frac{m}{\text{lm}(r)} \cdot (\text{lm}(r) - r).$$

Pro množinu polynomů R budeme psát $f \xrightarrow{R} g$, pokud $f \xrightarrow{r} g$ pro nějaké $r \in R$.

Příklad 2. Uvažujme polynom $r = x^2 - xy + 2$ v uspořádání $<_{\text{LEX}}$, $x > y$. Přepisovací pravidlo tedy bude znít $x^2 \xrightarrow{r} xy - 2$. Polynom $f = 2x^3y^2 + xy$ se přepíše na polynom $2x^2y^3 - 4xy^2 + xy$, protože

$$f = 2x^3y^2 + xy = \underbrace{2xy^2 \cdot x^2}_m + \underbrace{xy}_h \xrightarrow{r} \underbrace{2xy^2}_{\frac{m}{\text{lm}(r)}} \underbrace{(xy - 2)}_{\text{lm}(r) - r} + \underbrace{xy}_h = 2x^2y^3 - 4xy^2 + xy = g.$$

Podmínka, že polynom h neobsahuje žádný člen se stejným termem jako m , je důležitá kvůli terminovanosti.

Zformulujeme několik základních vlastností relace $\xrightarrow{*}$. Většina z nich je více-méně očividných, je však důležité je mít na paměti.

Tvrzení 20.3. Buď $f, g, r \in T[x_1, \dots, x_k]$ a $a <$ přípustné uspořádání.

- (1) Pokud $f \xrightarrow{r} g$, pak $f - g \in \langle r \rangle$.
- (2) Pokud $f \xrightarrow{r} g$, pak $f \gg g$. Tedy relace $\xrightarrow{R}$ je terminující pro každé R .
- (3) Pokud $f \xrightarrow{r} g$, pak $mf \xrightarrow{r} mg$ pro každý monočlen m .
- (4) Pokud $f \xrightarrow{r} g$, pak pro každý polynom h , buď

$$f + h \xrightarrow{r} g + h,$$

nebo existuje polynom k takový, že

$$f + h \xrightarrow{r} k \xleftarrow{r} g + h.$$

- (5) Pokud $f \xrightarrow{r} g$ a $h \xrightarrow{s} k$, pak $f + h \xleftarrow{r, s} g + k$.

Proof. Dokážeme jednotlivé body.

- (1) plyne z vyjádření $f - g = \frac{m}{\text{lm}(r)} \cdot r \in \langle r \rangle$.
- (2) plyne z toho, že v $\text{lm}(r) \gg \text{lm}(r) - r$ se každé pravidlo aplikuje “úplně” a dále z toho, že $\gg$ je terminující.
- (3) je zřejmá, celá situace z definice je přenásobená monočlenem m .
- (4) Pokud má přepisovaný člen stejný term jako některý člen polynomu h , pak $f + h \rightarrow k \neq g + h$; použití stejného pravidla na tento člen v $g + h$ pak dá toto k . V opačném případě platí $f + h \rightarrow g + h$.
Z $f \xrightarrow{*} g$ obecně neplyne $f + h \xrightarrow{*} g + h$: při přepisovacím pravidle $x \rightarrow y$ a $h = x$ neplatí $x + x \rightarrow y + x$, nýbrž $x + x \rightarrow 2y$. Avšak $y + x \rightarrow 2y$, tedy ve (4) nastane druhá varianta.
- (5) Z (4) plyne, že $f + h \xleftarrow{r} g + h \xleftarrow{s} g + k$.

□

Věta 20.4. Buď $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$. Pak $f \xleftarrow{R} g \iff f - g \in \langle R \rangle$.

Proof. Dokážeme obě implikace

“ $\Rightarrow$ ” Uvažujme ekvivalenci $f \equiv g \pmod{\langle R \rangle}$ definovanou podmínkou $f - g \in \langle R \rangle$. Vlastnost (1) říká, že pokud $f \xrightarrow{R} g$, pak $f \equiv g \pmod{\langle R \rangle}$. Zbytek plyne z tranzitivity a symetrie této relace.

“ $\Leftarrow$ ” Předpokládejme, že $f - g = \sum_{r \in R} h_r \cdot r$ pro nějaká $h_r \in T[x_1, \dots, x_k]$. Roznásobením členů polynomu h_r zprava v každém součinu $h_r \cdot r$ dostaneme vyjádření $f - g = \sum_{i=1}^N m_i r_i$ pro jisté monočleny m_i a prvky $r_i \in R$. Protože $r_i \xrightarrow{R} 0$, platí také $m_i r_i \xrightarrow{R} 0$, a tedy aplikací vlastnosti (4) dostaneme

$$\begin{aligned} f - g &= \sum_{i=1}^N m_i r_i = m_1 r_1 + \sum_{i=2}^N m_i r_i \xrightarrow{R} 0 + \sum_{i=2}^N m_i r_i \\ &= m_2 r_2 + \sum_{i=3}^N m_i r_i \xrightarrow{R} 0 + \sum_{i=3}^N m_i r_i \\ &\dots = m_N r_N \xrightarrow{R} 0 \end{aligned}$$

$$\text{Tedy } f = (f - g) + g \xrightarrow{R} 0 + g = g.$$

□

Speciálně dostáváme, že $f \in \langle R \rangle \iff f \xrightarrow{R} 0$.

Definice 13 (Gröbnerova báze). Řekneme, že $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$ je Gröbnerova báze, pokud je relace $\xrightarrow{R}$ konvergentní. Alternativně: R je Gröbnerova báze ideálu $I = \langle R \rangle \iff \langle \text{lt}(R) \rangle = \langle \text{lt}(I) \rangle$.

Důsledek 20.5. Buď $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$ Gröbnerova báze. Pak $f \in \langle R \rangle \iff f \xrightarrow{R} 0$.

Proof. Dokážeme obě implikace

“ $\Leftarrow$ ” Necht $f \xrightarrow{R} 0 \implies f \xrightarrow{R} 0 \xrightarrow{\text{Věta 20.4.}} f - 0 \in \langle R \rangle$.

“ $\Rightarrow$ ” Necht $f \in \langle R \rangle \xrightarrow{\text{Věta 20.4.}} f \xrightarrow{R} 0 \implies \exists g : f \xrightarrow{R} g \xrightarrow{R} 0$, t.j. $g = 0$.

□

Tento důsledek aplikovaný na algoritmus 33 dává řešení problému nalezení ideálu za předpokladu, že je na vstupu Gröbnerova báze. Protože je nulový polynom terminálem, stačí redukovat pouze daný polynom f .

Algoritmus 34 (algoritmus A).

VSTUP: $f \in T[x_1, \dots, x_k]$, R Gröbnerova báze ideálu $I \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$

VÝSTUP: Platí $f \in I$?

1. přepisuj libovolně polynom f vzhledem k dané bázi R , dokud neobdržíme terminál t .
 2. pokud $t = 0$, odpověz ANO, jinak NE
-

Buchbergerovo kritérium a S-polynomy.

Definice 14 (Kritický pár). Uvažujme podmnožinu $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$ a nějaké přípustné uspořádání na termech. Řekneme, že dvojice polynomů (h_1, h_2) je kritický pár pro $r_1, r_2 \in R$, pokud

$$h_1 \xleftarrow{r_1} t \xrightarrow{r_2} h_2,$$

kde $t = \gcd(\text{lt}(r_1), \text{lt}(r_2))$.

Definice 15 (S-polynom). S-polynom kritického páru je polynom typu

$$\text{spol}(r_1, r_2) = h_1 - h_2.$$

Příklad 3. Uvažujme $r_1 = x^2y - x + 1$ a $r_2 = xy^2 - 1$. Pak $t = x^2y^2$, tedy

$$xy - y \xleftarrow{r_1} x^2y^2 \xrightarrow{r_2} x,$$

kritickým párem je dvojice $(xy - y, x)$ a $\text{spol}(r_1, r_2) = xy - y - x$.

Značení. Budeme psát $x \xrightarrow{*} y$, pokud existují $x_1, \dots, x_{n-1} \ll u$ takové, že $x = x_0 \leftrightarrow x_1 \leftrightarrow x_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow x_n = y$. Ke konvergenci terminujícího orientovaného grafu stačí následující podmínka, slabší než lokální konfluence.

Lemma 21.2. Buď $(X, \rightarrow)$ orientovaný graf a $\ll$ ostré uspořádání na X takové, že pokud $x \rightarrow y$, pak $x \gg y$. Předpokládejme, že $\gg$ je terminující relace a že pokud $x \leftarrow u \rightarrow y$, pak $x \xrightarrow{*} y$. Pak je $(X, \rightarrow)$ konvergentní.

Proof. Fundovanou indukcí podle uspořádání $\gg$ dokážeme, že je tento graf konfluentní v každém bodě. Pro terminály není co dokazovat.

Pro ostatní prvky u uvažujme situaci $x \xleftarrow{*} u \xrightarrow{*} y$ a označme x_1, y_1 prvky splňující

$$x \xleftarrow{*} x_1 \leftarrow u \rightarrow y_1 \xrightarrow{*} y.$$

Z předpokladu lemmatu plyne $x_1 \xrightarrow{*} y_1$.

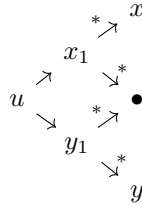
Dále budeme dokazovat indukcí podle n následující tvrzení:

(†) Pro každé $z_1, z_2 \ll u$, pokud $z_1 \xrightarrow{n} z_2$, pak existuje z_3 takové, že $z_1 \xrightarrow{*} z_3 \xleftarrow{*} z_2$.

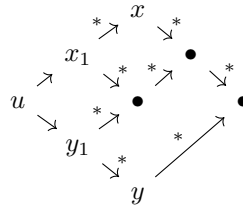
Pro $n = 1$ není co dokazovat.

V indukčním kroku uvažujme w takové, že $z_1 \leftrightarrow w \xrightarrow{n-1} z_2$. Podle indukčního předpokladu $w \xrightarrow{*} z \xleftarrow{*} z_2$ a zůstávají dvě možnosti: pokud $z_1 \rightarrow w$, pak $z = z_3$, v opačném případě použijeme konfluenci v bodě $w \ll u$.

Aplikací (†) na situaci $x_1 \xrightarrow{*} y_1$ dostaneme



a aplikací konfluenci v bodech x_1 a y_1 dostaneme



tedy konfluenci v bodě u . □

Věta 21.1 (Buchbergovo kritérium). Následující tvrzení jsou ekvivalentní pro každou $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$:

(1) R je Gröbnerova báze.

(2) Pro každý kritický pár (h_1, h_2) polynomů $r_1, r_2 \in R$ existuje polynom g takový, že $h_1 \xrightarrow{*} g \xleftarrow{*} h_2$.

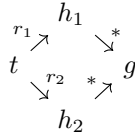
(3) Pro každé $r_1, r_2 \in R$ platí $\text{spol}(r_1, r_2) \xrightarrow{*}_R 0$.

Proof. Uvažujme navíc podmínku

(4) Pro každý kritický pár (h_1, h_2) polynomů $r_1, r_2 \in R$ platí $h_1 \xleftrightarrow[\ll_t]{R,*} h_2$.

Nyní dokážeme jednotlivé implikace.

- (1) $\implies$ (2): R je Gröbnerova báze, je tedy konfluentní $\implies$ (2).
- (1) $\implies$ (3): R je Gröbnerova báze $\implies$ z důsledku 20.5 a $\text{spol}(r_1, r_2) \in \langle R \rangle \Rightarrow \text{spol}(r_1, r_2) \xleftrightarrow[\ast]{R} 0 \Rightarrow$ (3).
- (2) $\implies$ (4): Víme, že $t \gg h_1$ a $h_1 \xrightarrow{\ast} g \implies h_1 \xrightarrow[\ll_{h_1}]{\ast} g \implies h_1 \xrightarrow[\ll_t]{\ast} g$. Analogicky pro $h_2 \xrightarrow[\ll_t]{\ast} g$.
Navíc $g \ll h_1 \ll t \implies h_1 \xleftrightarrow[\ll_t]{\ast} h_2$.



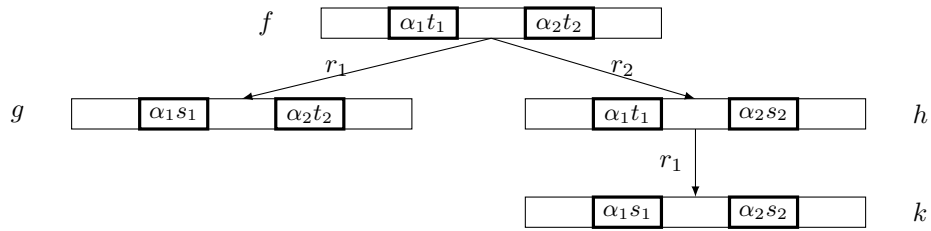
- (3) $\implies$ (4) Několikrát aplikujeme Tvzení 20.3(4), které říká, že pokud $f \rightarrow g$, pak $f + h \xleftrightarrow[\ll_{f+h}]{\ast} g + h$ pro každé h . Když to aplikujeme na předpoklad $\text{spol}(r_1, r_2) = h_1 - h_2 \xrightarrow{\ast} 0$, dostáváme $h_1 \xleftrightarrow[\ll_{h_1+h_2}]{\ast} h_2$, přičemž $h_1 + h_2 \ll t$.
- (4) $\implies$ (1) Podle lemmatu 21.2 stačí ukázat, že pokud $g \xleftarrow{R} f \xrightarrow{R} h$, pak $g \xleftrightarrow[\ll_f]{R,*} h$. Uvažme dva případy:
(A) r_1, r_2 přepisují v f dva různé členy;
(B) r_1, r_2 přepisují v f stejný člen.

Zaveďme označení $t_i = \text{lm}(r_i)$ a $s_i = r_i - \text{lm}(r_i)$, $i = 1, 2$, tj. máme přepisující pravidla $t_1 \xrightarrow{r_1} s_1$ a $t_2 \xrightarrow{r_2} s_2$.

(A) Necht $f = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + u$, kde u neobsahuje členy se stejnými termy jako $\alpha_1 t_1$ a $\alpha_2 t_2$, a předpokládejme $\alpha_1 t_1 \gg \alpha_2 t_2$. Pak

$$\alpha_1 s_1 + \alpha_2 t_2 + u \xleftarrow{r_1} f \xrightarrow{r_2} \alpha_1 t_1 + \alpha_2 s_2 + u \xrightarrow{r_1} \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + u,$$

protože v $\alpha_2 s_2$ se člen se stejným termem jako $\alpha_1 t_1$ nevyskytuje (protože $\alpha_1 t_1 \gg \alpha_2 t_2 \gg \alpha_2 s_2$).



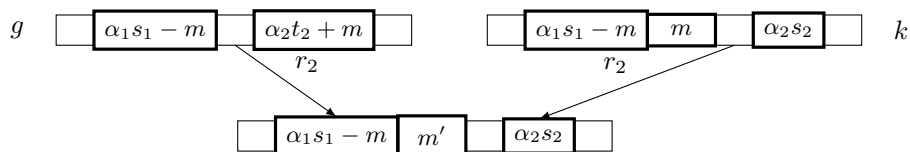
Pokud se ani v $\alpha_1 s_1$ nevyskytuje člen se stejným termem jako $\alpha_2 t_2$, pak se přepisuje jednoduše $g \xrightarrow{r_2} k$. Je-li tomu naopak, při aplikaci pravidla r_2 na g dojde také k přepsání příslušného členu m v $\alpha_1 s_1$. Tedy

$$g = (\alpha_1 s_1 - m) + (\alpha_2 t_2 + m) + u \xrightarrow{r_2} (\alpha_1 s_1 - m) + (\alpha_2 s_2 + m') + u,$$

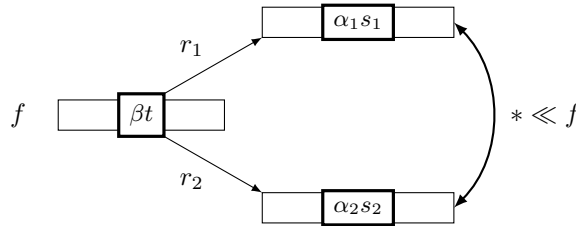
ovšem také

$$k = (\alpha_1 s_1 - m) + m + \alpha_2 s_2 + u \xrightarrow{r_2} (\alpha_1 s_1 - m) + m' + \alpha_2 s_2 + u,$$

takže nakonec také $g \xrightarrow{\ast} l \xleftarrow{\ast} h$ pro jistý polynom l .



- (B) Necht r_1, r_2 přepisují v f ten samý člen βt , kde $t = \text{NSN}(\text{lt}(r_1), \text{lt}(r_2))$. Označme $t = \alpha_1 t_1 = \alpha_2 t_2$ a $f = \beta t + u$. Z předpokladu (4) máme zaručeno, že pokud $h_1 \xleftarrow{r_1} t \xrightarrow{r_2} h_2$, pak $h_1 \xleftarrow{*} h_2$. Z Tvzení 20.3 plyne, že $\beta h_1 \xleftarrow{*} \beta h_2$ a dále že $\beta h_1 + u \xleftarrow{*} \beta h_2 + u$, neboli $g \xleftarrow{*} h$.



□

Je celkem očividné, že Gröbnerova báze splňuje uvedené vlastnosti:

- (2) plyne přímo z konfluenc
- (3) je důsledkem věty 20.4. Těžší je dokázat opak.

Věta nám dává (poměrně efektivní) algoritmus na testování, zda je daná báze Gröbnerova. Zatímco otestovat lokální konfluenci znamená vyzkoušet nekonečně mnoho případů $g \leftarrow f \rightarrow h$, kritických párů a příslušných S-polynomů je pro konečnou R jen konečně mnoho.

Algoritmus tedy zní: pro každý S-polynom vyzkoušíme, zda se přepíše na nulu; pokud vyjde test pokaždé pozitivně, jde o Gröbnerovu bázi.

Na stejném principu funguje i *algoritmus, který Gröbnerovu bázi hledá*: pokud se nějaký S-polynom na nulu nepřepíše, příslušný terminál přidáme do báze. Ideál zůstane stejný, avšak přibudou nové kritické páry. Bude třeba dokázat, že takový postup někdy skončí.

Algoritmus 35 (Buchbergerův, algoritmus B).

vstup: $R \subset T[x_1, \dots, x_k]$ konečná

výstup: Gröbnerova báze ideálu $\langle R \rangle$

1. $P := \{\{r, s\} : r, s \in R\}$
 2. **while** $P \neq \emptyset$ **do**
 vyber $\{r, s\} \in P, P := P \setminus \{\{r, s\}\}$
 spočti $\text{spol}(r, s) \xrightarrow{*} f, f$ terminál
 if $f \neq 0$ **then** $R := R \cup \{f\}, P := P \cup \{\{r, f\} : r \in R\}$
 3. **return** R
-

Tvrzení 21.3. Buchbergerův algoritmus funguje.

Proof. Každý polynom f přidaný do R v kroku 2. je prvkem ideálu $\langle R \rangle$, protože $f \xleftarrow{*} \text{spol}(r, s) \in \langle R \rangle$. Pokud se tedy algoritmus zastaví, výsledek bude podle Buchbergerovy věty Gröbnerova báze vstupního ideálu.

Zastaví se skutečně po konečně mnoha krocích? Předpokládejme, že ne, a označme $R_0 = R, R_1, R_2, \dots$ postupně se zvětšující bázi. Definujme ideály

$$J_i = \langle \text{lt}(r) : r \in R_i \rangle.$$

Zřejmě $J_0 \subseteq J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots$, takže z Hilbertovy věty o bázi plyne existence k takového, že $J_k = J_{k+1} = J_{k+2} = \dots$. Necht $f \in R_{k+1} \setminus R_k$ je (ten jediný) polynom přidaný v k -tém kroce. Pak

$$\text{lt}(f) \in J_{k+1} = J_k, \quad \text{čili} \quad \text{lt}(f) = \sum_{r \in R_k} a_r \cdot \text{lt}(r)$$

pro nějaké polynomy a_r . Roznásobením těchto polynomů dostaneme vyjádření $\text{lt}(f) = \sum_{i=1}^N m_i \cdot \text{lt}(r_i)$, kde $r_i \in R_k$ a m_i jsou nějaké monočleny. Jenže $\text{lt}(f)$ je také monočlen, takže monočleny v součtu na pravé straně se musí až na jeden navzájem poodčítat. Tedy $\text{lt}(f) = m \cdot \text{lt}(r)$ pro nějaký monočlen m a $r \in R_k$. Jenže to znamená, že polynom f lze přepsat pomocí polynomu $r \in R_k$ a to je ve sporu s tím, že f je terminál vzhledem k R_k . □

Poznámka. Pokud $0 \neq r_1, r_2 \in T[x_1, \dots, x_k]$ a $\gcd(\text{lt}(r_1), \text{lt}(r_2)) = 1$, pak $\text{spol}(r_1, r_2) \xrightarrow{*} 0$.

Důsledek. V Algoritmu 35 krok “spočti $\text{spol}(r, s) \xrightarrow{*} f, f$ terminál” stačí udělat jen když $\gcd(\text{lt}(r), \text{lt}(s)) \neq 1$.

Redukované Gröbnerovy báze.

Podíváme na to, jak z dané Gröbnerovy báze vytvořit v jistém smyslu *minimální Gröbnerovu bázi*, tzv. *redukovanou bázi*. Takové báze jsou mimo jiné mnohem vhodnější pro Algoritmus A.

Pozorování 1. R je Gröbnerova báze $\iff 0$ je jediný terminál v $\langle R \rangle$.

Proof. Dokážeme obě implikace.

“ $\Rightarrow$ ” Každý polynom $f \in \langle R \rangle$ se musí podle Věty 20.4 přepisovat na 0, $f \xrightarrow{*} 0$.

“ $\Leftarrow$ ” Mějme $r_1, r_2 \in R \setminus \{0\} : \text{spol}(r_1, r_2) =: h \in \langle r_1, r_2 \rangle \subseteq \langle R \rangle$. Tedy každý S-polynom leží v $\langle R \rangle$. Chceme f terminál tak, že $h \xrightarrow{*} f$, tedy $h - f \in \langle R \rangle$.

Každý S-polynom se přepisuje na 0, můžeme tedy použít Větu 21.1., z které vyplývá, že R je Gröbnerova báze. □

Tvrzení 21.4. Buď R Gröbnerova báze ideálu I a nechť $f, g \in R$.

(1) Pokud $\text{lt}(f) \mid \text{lt}(g)$, pak $R \setminus \{g\}$ je také Gröbnerova báze ideálu I .

(2) Pokud $g \xrightarrow{f} h$, pak $(R \setminus \{g\}) \cup \{h\}$ je také Gröbnerova báze ideálu I .

Proof. Dokážeme jednotlivé body.

(1) Využijeme *Pozorování 1*. Pokud se některý polynom v I přepisoval pomocí g , pak se bude přepisovat také pomocí f , jde tedy o Gröbnerovu bázi. Otázka je, jestli toho samého ideálu. K tomu stačí dokázat, že $g \in \langle R \setminus \{g\} \rangle$, tedy že $g \xrightarrow{*} 0$. Jistě lze přepsat $g \xrightarrow{f} h$, pro nějaký polynom h . Přitom $h \in I$ a $h \ll g$, tedy $h \xrightarrow{*} 0$ aniž bychom mohli použít pravidlo g .

(2) Protože $g \xrightarrow{f} h$, tedy $g - h \in \langle f \rangle$, musí platit $\langle (R \setminus \{g\}) \cup \{h\} \rangle = \langle R \rangle$. Opět využijeme *Pozorování 1*. Nastávají dvě možnosti:

(a) Přepis $g \xrightarrow{f} h$ proběhl ve vedoucím členu. Pak je tento případ totožný s bodem (1).

(b) Přepis $g \xrightarrow{f} h$ proběhl mimo vedoucí člen. Pak je $\text{lt}(g) = \text{lt}(h)$, tedy pravidlo $\xrightarrow{g}$ lze použít $\iff$ lze použít pravidlo $\xrightarrow{h}$. □

Definice 16 (Normovaná redukovaná Gröbnerova báze). Gröbnerova báze R se nazývá

- redukovaná, jestliže pro žádné $f, g \in R$ neplatí $g \xrightarrow{f} h$ pro nějaké h ;
- normovaná, jestliže pro každé $f \in R$ platí $\text{lc}(f) = 1$.

Algoritmus 36 (Redukce Gröbnerovy báze).

vstup: Gröbnerova báze R ideálu I

výstup: normovaná redukovaná Gröbnerova báze ideálu I

1. **while** existuje $f, g \in R$ takové, že $g \xrightarrow{f} h$ **do**
 - if** $\text{lt}(f) \mid \text{lt}(g)$ **then** $R := R \setminus \{g\}$
 - else** $R := (R \setminus \{g\}) \cup \{h\}$
 2. **return** $\{f/\text{lc}(f) : f \in R\}$
-

Redukované báze jsou nejen v jistém smyslu *minimální*, ale důležité také je, že jsou *jednoznačně určené* daným uspořádáním na termech.

Poznámka. V každém průchodu cyklu v kroku 1, se buď zmenší $|R|$, nebo je polynom v R nahrazen polynomem $\ll$ -menším. Jelikož je $\gg$ terminující, tak Algoritmus 36. musí skončit.

Věta 21.5. Ke každému ideálu v $T[x_1, \dots, x_k]$ existuje právě jedna normovaná redukovaná Gröbnerova báze vzhledem k danému přípustnému uspořádání na termech.

Proof. Dokážeme existenci a jednoznačnost.

Existence normované redukované Gröbnerovy báze plyne z právě uvedeného Algoritmu 36.

Dokážeme jednoznačnost. Uvažujme dvě normované redukované báze R, S ideálu I , označme jejich prvky

$$R = \{f_1, \dots, f_n\}, \quad S = \{g_1, \dots, g_m\}.$$

Polynom f_1 se musí přepisovat vzhledem k bázi S na nulu. Existuje tedy polynom $g_j \in S$, který přepisuje $\text{lt}(f_1)$. Zrovna tak se musí přepisovat polynom g_j vzhledem k bázi R na nulu, takže existuje polynom $f_i \in R$, který přepisuje $\text{lt}(g_j)$. Speciálně $\text{lt}(f_i) \mid \text{lt}(g_j) \mid \text{lt}(f_1)$ a z redukovanosti báze R dostáváme $i = 1$, tedy $\text{lt}(f_1) = \text{lt}(g_j)$. Vidíme, že polynomy v R a S lze jednoznačně napárovat, takže $m = n$ a BÚNO můžeme předpokládat, že $\text{lt}(f_i) = \text{lt}(g_i)$ pro všechna i .

Nyní si všimněme, že $f_i - g_i \in I$ (protože oba polynomy jsou v I). Přitom to je nutně terminál v R : vedoucí členy se odečetly, zbylé členy f nelze přepisovat pomocí R díky podmínce redukovanosti báze R , a zbylé členy g nelze přepisovat pomocí R díky redukovanosti báze S (protože levé strany pravidel jsou v obou bázích stejné). Jenže R je Gröbnerova báze, a ta obsahuje jediný terminál: nulu. Tedy $f_i = g_i$ pro všechna i . $\square$

2 Ideály, radikály a aplikace.

Ukážeme, jak Gröbnerovy báze slouží pro algoritmickou práci s ideály a radikály, jak lze Buchbergerův algoritmus použít jako zobecnění Gaussovy eliminace k řešení soustav polynomiálních rovnic a jak lze na problém nalezení ideálu (resp. radikálu) převést problémy z jiných oblastí, konkrétně barvení grafu a dokazování v analytické geometrii.

Ideály.

Primární úloha, kterou metoda Gröbnerovýchází řeší, je problém nalezení ideálu v oborech $\mathbf{T}[x_1, \dots, x_k]$.

Algoritmus 37 (nalezení ideálu).

vstup: $f, f_1, \dots, f_m \in T[x_1, \dots, x_k]$

výstup: $f \in \langle f_1, \dots, f_m \rangle$?

1. (Algoritmus B) spočti nějakou Gröbnerovu bázi R ideálu $\langle f_1, \dots, f_m \rangle$.
 2. (Algoritmus A) rozhodni, zda $f \xrightarrow[*]{R} 0$.
-

Související úlohou je rovnost ideálů. Na problém nalezení ji lze převést následujícím způsobem:

$$\langle R \rangle = \langle S \rangle \iff R \subseteq \langle S \rangle \wedge S \subseteq \langle R \rangle.$$

To by znamenalo dva výpočty Gröbnerovy báze a spoustu přepisování (každý polynom z R bychom přepisovali pomocí S , a naopak). Efektivnější je použít větu 21.5 a porovnat normované redukované Gröbnerovy báze (vzhledem ke stejnému uspořádání).

Algoritmus 38 (rovnost ideálů).

vstup: $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m \in \mathbf{T}[x_1, \dots, x_k]$.

výstup: $\langle f_1, \dots, f_n \rangle = \langle g_1, \dots, g_m \rangle$?

1. spočti normovanou redukovanou Gröbnerovu bázi R ideálu $\langle f_1, \dots, f_n \rangle$.
 2. spočti normovanou redukovanou Gröbnerovu bázi S ideálu $\langle g_1, \dots, g_m \rangle$.
 3. rozhodni, zda $R = S$.
-

Algebraická geometrie a Radikály.

Základním konceptem algebraické geometrie je Galoisova korespondence mezi množinami bodů prostoru $\mathbf{T}^k$ a množinami polynomů k proměnných nad tělesem $\mathbf{T}$, určená následujícími operátory. Pro množiny $A \subseteq \mathbf{T}^k$ a $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$ definujeme

$$I(A) = \{f \in T[x_1, \dots, x_k] : f(a_1, \dots, a_k) = 0 \text{ pro každé } (a_1, \dots, a_k) \in A\},$$
$$V(R) = \{(a_1, \dots, a_k) \in \mathbf{T}^k : f(a_1, \dots, a_k) = 0 \text{ pro každé } f \in R\}.$$

Množiny tvaru $V(R)$ se nazývají *algebraické množiny* a jsou základním objektem studia algebraické geometrie. Množiny tvaru $I(A)$ tvoří tzv. *radikály* v oboru $\mathbf{T}[x_1, \dots, x_k]$ a jsou základním nástrojem pro práci s algebraickými množinami.

Definice 17 (Radikál). *Ideál I nazveme radikálem, pokud kdykoliv $f^n \in I$, pak $f \in I$. Pro daný ideál I definujeme*

$$\text{Rad}(I) = \{f \in T[x_1, \dots, x_k] : \text{existuje } n \text{ takové, že } f^n \in I\}$$

a není těžké nahlédnout, že $\text{Rad}(I)$ je nejmenší radikál obsahující ideál I .

Netriviální je uzavřenost na sčítání: je-li $f^n \in I$ a $g^m \in I$, pak $(f + g)^{n+m} \in I$, jak plyne z binomické věty.

Stěžejní vlastností pro nás bude Hilbertova věta o nulách, která dává do vztahu operátor Rad a operátory I, V .

Věta 22.2. (Hilbertova věta o nulách). *Nechť $\mathbf{T}$ je algebraicky uzavřené těleso a $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$. Pak*

$$\text{Rad}(\langle R \rangle) = I(V(R)).$$

Důsledek 22.3. (Slabá Hilbertova věta o nulách). *Buď $\mathbf{T}$ algebraicky uzavřené těleso a $R \subseteq T[x_1, \dots, x_k]$. Pak*

$$V(R) = \emptyset \iff 1 \in \langle R \rangle,$$

tj. právě tehdy, když $\langle R \rangle = \langle 1 \rangle = T[x_1, \dots, x_k]$.

Proof. Dokážeme obě implikace.

“ $\Rightarrow$ ” Je-li $V(R) = \emptyset$, pak $\text{Rad}(\langle R \rangle) = I(V(R)) = T[x_1, \dots, x_k]$ a vidíme, že $1 \in \text{Rad}(\langle R \rangle)$, což je z definice operátoru Rad možné jen tehdy, když $1 = 1^n \in \langle R \rangle$.

“ $\Leftarrow$ ” Pro polynom $f = 1 \in \langle R \rangle$ neexistuje $\bar{a}$ takové, že $f(\bar{a}) = 0$, tedy $V(\langle R \rangle) = V(R) = \emptyset$. □

Důsledek 22.4. *Buď $\mathbf{T}$ algebraicky uzavřené těleso a $f, f_1, \dots, f_n \in T[x_1, \dots, x_k]$. Pak*

$$f \in I(V(f_1, \dots, f_n)) \iff 1 \in \langle f_1, \dots, f_n, zf - 1 \rangle_{\mathbf{T}[x_1, \dots, x_k, z]},$$

kde z je nová proměnná.

Proof. Podle předchozího důsledku stačí dokázat, že

$$f \in I(V(f_1, \dots, f_n)) \iff V(f_1, \dots, f_n, zf - 1) = \emptyset.$$

“ $\Rightarrow$ ” Pokud $(a_1, \dots, a_k, b) \in V(f_1, \dots, f_n, zf - 1)$, pak $f_i(a_1, \dots, a_k) = 0$ pro všechna i a $b \cdot f(a_1, \dots, a_k) = 1$, takže $f(a_1, \dots, a_k) \neq 0$ a $f \notin I(V(f_1, \dots, f_n))$.

“ $\Leftarrow$ ” Pokud $f \notin I(V(f_1, \dots, f_n))$, pak existuje bod $(a_1, \dots, a_k) \in T^k$ takový, že $f_i(a_1, \dots, a_k) = 0$ pro všechna i , a přitom $f(a_1, \dots, a_k) = b \neq 0$. To znamená, že $(a_1, \dots, a_k, b^{-1}) \in V(f_1, \dots, f_n, zf - 1)$. □

Je důležité si uvědomit, že v obou důsledcích je implikace “ $\Leftarrow$ ” platná za všech okolností, zatímco implikace “ $\Rightarrow$ ” jen pro algebraicky uzavřená tělesa.

Důsledek 22.4 převádí problém nalezení radikálu na problém nalezení ideálu, alespoň tedy pro algebraicky uzavřená tělesa.

Algoritmus 39 (nálezení radikálu, nad algebraicky uzavřeným tělesem).

vstup: $f, f_1, \dots, f_n \in T[x_1, \dots, x_k]$.

výstup: $f \in I(V(f_1, \dots, f_n))$?

1. spočti nějakou normovanou Gröbnerovu bázi R ideálu $\langle f_1, \dots, f_n, zf - 1 \rangle$
 2. rozhodni, zda $1 \in R$
-

Pro tělesa, která nejsou algebraicky uzavřená, máme pouze částečný algoritmus:

- Pokud $1 \in R$, pak $f \in I(V(f_1, \dots, f_n))$.
- Pokud $1 \notin R$, pak nemůžeme říci nic. Je totiž možné, že každý společný kořen polynomů $f_1, \dots, f_n$ v tělese $\mathbf{T}$ je zároveň kořenem polynomu f , ale existuje nějaký společný kořen v algebraickém uzávěru tělesa $\mathbf{T}$, který už kořenem f není.

Řešení soustav a eliminační lemma.

Z následujícího Eliminačního lemmatu plyne, že pokud existuje báze ideálu I , která je v trojúhelníkovém tvaru (ve smyslu, první polynom používá jen proměnnou x_1 , další jen x_1, x_2 , atd.), Buchbergerův algoritmus ji najde. Samozřejmě, ne každý ideál takovou bázi má.

Tvrzení 22.5. (Eliminační lemma). *Buď R Gröbnerova báze ideálu I v $\mathbf{T}[x_1, \dots, x_k]$ vzhledem k lexikografickému uspořádání s $x_1 < x_2 < \dots < x_k$. Pak pro každé $i = 1, \dots, k$ platí*

$$I \cap T[x_1, \dots, x_i] = \langle R \cap T[x_1, \dots, x_i] \rangle_{T[x_1, \dots, x_i]}.$$

Proof. Dokážeme obě inkluze.

$\supseteq$: Je očividné.

$\subseteq$: Pokud $f \in I \cap T[x_1, \dots, x_i]$, pak $f \xrightarrow{*} 0$. Jenže pravidla používající proměnné $x_{i+1}, \dots, x_k$ jsou mimo hru kvůli velké váze těchto proměnných, takže f se přepisuje na 0 pomocí pravidel z $R \cap T[x_1, \dots, x_i]$; tato množina tudíž generuje ideál $I \cap T[x_1, \dots, x_i]$. □

3 Faktorizace polynomů.

Definice 18 (Gaussovský obor). *Obor se nazývá gaussovský, pokud má každý neinvertibilní nenulový prvek jed-
noznačný rozklad na ireducibilní činitele.*

Definice 19 (Primitivní polynom). *Buď R gaussovský obor. Polynom $f \in R[x]$, $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ se
nazývá primitivní, pokud $\gcd(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0) = 1$.*

Věta. R Gaussův $\implies R[x]$ je také Gaussův.

Bezčtvercová faktorizace.

Ukážeme si, jak rozložit daný polynom na součin faktorů, které neobsahují ve svém ireducibilním rozkladu vyšší než první mocninu. Tedy f je bezčtvercový, pokud v jeho rozkladu jsou všechny exponenty $k_1 = \dots = k_m = 1$.

Definice 20 (Bezčtvercový polynom). *Polynom f se nazývá bezčtvercový, pokud neexistuje nekonstantní polynom
 g takový, že $g^2 \mid f$.*

Definice 21 (Bezčtvercový rozklad). *Bezčtvercovým rozkladem polynomu f rozumíme po dvou nesoudělné bezčtvercové
polynomy $h_1, \dots, h_k$ splňující*

$$f = h_1 \cdot h_2^2 \cdot h_3^3 \cdot \dots \cdot h_k^k.$$

Tedy h_i obsahuje právě ty ireducibilní činitele, které se v f vyskytují v i -té mocnině.

Příklad 3. *Bezčtvercovým rozkladem polynomu*

$$f = x^8 + x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x^2 + x = (x^3 + x) \cdot (x - 1)^2 \cdot (x + 1)^3$$

v $\mathbb{Z}[x]$ jsou polynomy $h_1 = x^3 + x, h_2 = x - 1, h_3 = x + 1$.

Lemma 15.1. *Buď f polynom z $\mathbb{F}_q[x]$, $q = p^n$, takový, že $f' = 0$. Pak $f = g^p$ pro nějaký polynom $g \in \mathbb{F}_q[x]$.*

Proof. Pokud $f' = 0$, pak všechny nenulové členy v f musí mít exponent dělitelný p , tj. můžeme psát $f = \sum a_i x^{ip}$. Definujme $g = \sum b_i x^i$ pro b_i taková, že $b_i^p = a_i$ (můžeme volit $b_i = a_i^{p^{n-1}}$, protože $b_i^p = a_i^{p^n} = a_i$). Dostaneme tedy $g^p = \sum b_i^p x^{ip} = f$. $\square$

Poznámka. Polynom g budeme značit $\sqrt[p]{f}$.

Věta 15.2. *Buď R gaussovský obor charakteristiky 0 nebo $R = \mathbb{F}_q$, a buď f primitivní polynom z $R[x]$.*

(1) *f je bezčtvercový právě tehdy, když $\gcd(f, f') = 1$.*

(2) *Buď $f = \prod_{i=1}^k h_i^{i}$ bezčtvercový rozklad. Pak*

(a) *pokud $\text{char}(R) = 0$, pak $\gcd(f, f') = \prod_{i=1}^k h_i^{i-1}$;*

(b) *pokud $R = \mathbb{F}_q, q = p^n$, pak $\gcd(f, f') = \prod_{p \nmid i} h_i^i \cdot \prod_{p \mid i} h_i^{i-1}$.*

Proof. Nejprve dokážeme bod (1).

“ $\Leftarrow$ ” Předpokládejme, že f není bezčtvercový. Pak $f = g^2 \cdot h$ pro nějaké netriviální g, h a po zderivování dostáváme $f' = 2gg'h + g^2h'$. Tedy g je společný dělitel f i f' , spor.

“ $\Rightarrow$ ” Buď $f = \prod_{i=1}^m g_i$ ireducibilní rozklad. Pak

$$f' = g'_1 \cdot g_2 \dots g_m + g_1 \cdot g'_2 \cdot g_3 \dots g_m + \dots + g_1 \dots g_{m-1} \cdot g'_m.$$

Předpokládejme, že f a f' mají nějakého netriviálního společného dělitele. Pak existuje i nějaký ireducibilní společný dělitel, a ten je roven některému g_i . Protože g_i dělí f' a přitom se vyskytuje ve všech členech výše uvedeného součtu kromě i -tého, musí g_i dělit i -tý člen, tj. $g_i \mid g_1 \dots g_{i-1} g'_i g_{i+1} \dots g_m$. Protože $g_i \nmid g_j$ pro žádné $j \neq i$, musí g_i dělit g'_i . Jenže $\deg g'_i < \deg g_i$, a tedy $g'_i = 0$. V případě charakteristiky 0 to znamená, že je g_i konstantní, spor. V případě konečných těles může ještě nastat možnost, že $g_i = g^p$ pro nějaký (nekonstantní) polynom g , to je ale ve sporu s ireducibilitou g_i .

Nyní dokážeme bod (2). Předpokládejme tedy, že $f = \prod_{i=1}^k h_i^i$ je bezčtvercový rozklad.

(2a) Derivací bezčtvercového rozkladu f dostáváme

$$f' = \sum_{j=1}^k (h_j^j)' \cdot \prod_{i \neq j} h_i^i = \sum_{j=1}^k j \cdot h_j^{j-1} \cdot h_j' \cdot \prod_{i \neq j} h_i^i.$$

Vidíme, že $\prod_{i=1}^k h_i^{i-1}$ je společným dělitelem polynomů f a f' . Dokážeme, že to je *největší* společný dělitel. Předpokládejme, že ne, tedy že existuje nekonstantní polynom g , který dělí oba polynomy

$$\frac{f}{\prod_{i=1}^k h_i^{i-1}} = \prod_{i=1}^k h_i, \quad \frac{f'}{\prod_{i=1}^k h_i^{i-1}} = \sum_{j=1}^k j \cdot h_j' \cdot \prod_{i \neq j} h_i.$$

Opět můžeme předpokládat, že je polynom g ireducibilní a tedy že $g \mid h_m$ pro nějaké m . Podobně jako v bodě (1), protože se h_m vyskytuje ve všech členech součtu $\sum_{j=1}^k \dots$ kromě m -tého, musí g dělit mh_m' . Jenže polynom h_m je bezčtvercový, tedy podle (1) je nesoudělný s h_m' , spor.

(2b) Derivace má stejné vyjádření jako v předchozím případě; protože v charakteristice p vypadnou všechny členy, kde $p \mid j$, dostáváme

$$f' = \sum_{j=1}^k j \cdot h_j^{j-1} \cdot h_j' \cdot \prod_{i \neq j} h_i^i = \prod_{p \nmid i} h_i^i \cdot \left(\sum_{p \nmid j} j \cdot h_j^{j-1} \cdot h_j' \cdot \prod_{p \nmid i, i \neq j} h_i^i \right)$$

a vidíme, že

$$\prod_{p \mid i} h_i^i \cdot \prod_{p \nmid i} h_i^{i-1}$$

je společným dělitelem polynomů f, f' . Podobně jako v předchozím případě se dokáže, že jde o největšího společného dělitele. □

Algoritmus 23 (bezčtvercová faktorizace v charakteristice 0).

vstup: $f \in R[x]$ nekonstantní primitivní.

výstup: bezčtvercový rozklad $h_1, \dots, h_k$ nějakého polynomu asociovaného s f .

1. $f_1 := \gcd(f, f'), g_1 := f/f_1, j := 1$
2. **while** $\deg g_j > 0$ **do**
 $g_{j+1} := \gcd(f_j, g_j), f_{j+1} := f_j/g_{j+1}, h_j := g_j/g_{j+1}$
 $j := j + 1$
3. **return** $h_1, \dots, h_{j-1}$

Tvrzení 15.3. *Algoritmus 23 funguje.*

Proof. Mějme na vstupu polynom $f = \prod_{i=1}^k h_i^i$. Stačí formálně ověřit indukci, že $f_j \parallel \prod_{i \geq j+1} h_i^{i-j}$ a $g_j \parallel \prod_{i \geq j} h_i$. Z toho plyne, že skutečně $h_j \parallel g_j/g_{j+1}$, a také že se algoritmus zastaví pro $j = k + 1$. Pro $j = 1$ obě tvrzení plynou z věty 15.2. V indukčním kroku pak

$$g_{j+1} \parallel \gcd(f_j, g_j) = \gcd\left(\prod_{i \geq j+1} h_i^{i-j}, \prod_{i \geq j} h_i\right) = \prod_{i \geq j+1} h_i,$$

a tudíž $f_{j+1} = f_j/g_{j+1} \parallel \prod_{i \geq j+1} h_i^{i-j} / \prod_{i \geq j+1} h_i = \prod_{i \geq j+2} h_i^{i-j-1}$. □

Důkaz správnosti následujícího algoritmu je analogický jako pro Algoritmus 23.

Algoritmus 24 (bezčtvercová faktorizace nad konečnými tělesy).

vstup: $f \in \mathbb{F}_q[x]$ nekonstantní.

výstup: bezčtvercový rozklad $h_1, \dots, h_k$ nějakého polynomu asociovaného s f .

0. **if** $f' = 0$ **goto** 3.
 1. $f_1 := \gcd(f, f'), g_1 := f/f_1, j := 1$
 2. **while** $\deg g_j > 0$ **do**
 - $g_{j+1} := \gcd(f_j, g_j), f_{j+1} := f_j/g_{j+1}, h_j := g_j/g_{j+1}$
 - $j := j + 1$
 - $f := f_j$
 3. **if** $\deg f = 0$ **then return** $h_1, \dots, h_{j-1}$
else spočti bezčtvercovou faktorizaci $h_p, h_{2p}, \dots, h_{lp}$ polynomu $\sqrt[p]{f}$, **return** $h_1, h_2, \dots, h_{\max(j-1, lp)}$
-

Faktorizace polynomů nad konečným tělesem.

Nejjednodušším faktorizačním algoritmem v $\mathbb{F}_q[x]$ je *Berlekampův algoritmus*. Jeho složitost vzhledem ke stupni daného polynomu je kubická, nevýhodou jeho základní verze je exponenciální složitost vzhledem k $\ell(q)$. Vstupem je monický bezčtvercový polynom.

Principem Berlekampova algoritmu je následující tvrzení.

Tvrzení 16.1. *Buď f monický bezčtvercový polynom z $\mathbb{F}_q[x]$ a uvažujme nekonstantní polynom $h \in \mathbb{F}_q[x]$ splňující*

$$h^q \equiv h \pmod{f}.$$

Pak

$$f = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} \gcd(f, h - a).$$

Proof. Polynomy $h - a$ jsou po dvou nesoudělné (protože $\gcd(h - a_1, h - a_2) = \gcd(h - a_1, a_1 - a_2) = 1$), tedy po dvou nesoudělné jsou i polynomy $\gcd(f, h - a)$. Protože každý z nich dělí polynom f , tak i $\prod_{a \in \mathbb{F}_q} \gcd(f, h - a)$ dělí f . Zbývá dokázat opak. Buď $f = g_1 g_2 \dots g_m$ rozklad f na ireducibilní činitele. Z předpokladu plyne, že $f \mid h^q - h$, a tedy podle tvrzení 1.3 dosazením polynomu h za proměnnou x dostaneme $f \mid \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (h - a)$. Protože jsou g_i ireducibilní a $h - a$ po dvou nesoudělné, pro každé i existuje právě jeden prvek $a \in \mathbb{F}_q$ takový, že $g_i \mid h - a$, a tedy také $g_i \mid \gcd(f, h - a)$. Díky bezčtvercovosti jsou polynomy g_i po dvou nesoudělné, takže $f = g_1 \dots g_m \mid \prod_{a \in \mathbb{F}_q} \gcd(f, h - a)$. Zjistili jsme, že polynomy f a $\prod_{a \in \mathbb{F}_q} \gcd(f, h - a)$ se navzájem dělí. Protože jsou oba monické, jsou stejné. $\square$

Tvrzení poskytuje netriviální rozklad polynomu f , kdykoliv do něj dosadíme (nekonstantní) polynom h stupně menšího než $\deg f$. Otázka je, kde takový h vzít. Označme

$$W = \{h \in \mathbb{F}_q[x] : \deg h < \deg f, h^q \equiv h \pmod{f}\}.$$

Další tvrzení vypovídá o struktuře této množiny.

Tvrzení 16.2. *Nechť f je bezčtvercový polynom z $\mathbb{F}_q[x]$ s ireducibilním rozkladem $f = g_1 g_2 \dots g_m$. Pak*

- (1) *pro každý polynom $h \in W$ a každé i je*

$$h \bmod g_i \in \mathbb{F}_q,$$

- (2) *množina W tvoří vektorový prostor nad $\mathbb{F}_q$ dimenze m a zobrazení*

$$\varphi : W \rightarrow (\mathbb{F}_q)^m, \quad h \mapsto (h \bmod g_1, \dots, h \bmod g_m)$$

je izomorfismus vektorových prostorů.

Proof. Dokážeme oba body.

- (1) V důkazu předchozího tvrzení jsme viděli, že pro každý nekonstantní polynom $h \in W$ a každé i existuje prvek $a \in \mathbb{F}_q$ takový, že $g_i \mid h - a$. Čili $h \bmod g_i = a \in \mathbb{F}_q$. Pro konstantní polynomy je tvrzení triviální.
- (2) Uvedené zobrazení zřejmě zachovává sčítání a skalární násobení. Pokud ověříme, že jde o bijekci, W bude vektorovým prostorem nad $\mathbb{F}_q$ a φ izomorfismus. Zvolme libovolný vektor $(a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{F}_q^m$ a uvažujme soustavu kongruencí $h \equiv a_i \pmod{g_i}, i = 1, \dots, m$. Protože jsou g_i po dvou nesoudělné (z bezčtvercovosti),

zobecněná čínská věta o zbytcích 6.3 zaručuje právě jedno řešení h modulo $g_1 \dots g_m = f$ stupně $< \deg f$. Přitom podle tvrzení 1.2

$$h^q \equiv a_i^q = a_i \equiv h \pmod{g_i},$$

a tedy díky nesoudělnosti platí $h^q \equiv h$ modulo $g_1 \dots g_m = f$. Zobrazení φ je tedy bijekce, jediným vzorem vektoru $(a_1, \dots, a_m)$ je uvedený polynom h .

□

Hledání prvků W .

Zbývá vyřešit otázku, jak nějaké netriviální prvky W nalézt. Označme $n = \deg f$. Uvažujme polynom

$$h = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x].$$

Zajímá nás, kdy $h^q \equiv h \pmod{f}$, neboli kdy $h^q \bmod f = h$. Z tvrzení 1.1 a 1.2 vidíme, že

$$h^q = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \right)^q = \sum_{i=0}^{n-1} (a_i x^i)^q = \sum_{i=0}^{n-1} a_i^q x^{iq} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{iq}.$$

Označíme-li $q_{i,j}$ koeficienty polynomu $x^{jq} \bmod f$, tj.

$$\begin{aligned} 1 = x^0 \bmod f &= q_{0,0} + q_{1,0}x + \dots + q_{n-1,0}x^{n-1} \\ x^q \bmod f &= q_{0,1} + q_{1,1}x + \dots + q_{n-1,1}x^{n-1} \\ &\dots\dots\dots \\ x^{(n-1)q} \bmod f &= q_{0,n-1} + q_{1,n-1}x + \dots + q_{n-1,n-1}x^{n-1}, \end{aligned}$$

pak

$$h^q \bmod f = \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j x^{jq} \right) \bmod f = \sum_{j=0}^{n-1} a_j (x^{jq} \bmod f) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(a_j \sum_{i=0}^{n-1} q_{i,j} x^i \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} q_{i,j} a_j \right) x^i.$$

Označíme-li koeficienty $h^q \bmod f = b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1}$, pak lze odvozený vztah zapsat maticově jako

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix} = Q \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \text{kde } Q = \begin{pmatrix} q_{0,0} & q_{0,1} & \dots & q_{0,n-1} \\ q_{1,0} & q_{1,1} & \dots & q_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n-1,0} & q_{n-1,1} & \dots & q_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Rovnost $h^q \bmod f = h$ tedy nastane právě tehdy, když

$$Q \cdot (a_0, \dots, a_{n-1})^T = (a_0, \dots, a_{n-1})^T,$$

tedy právě tehdy, když

$$(Q - E) \cdot (a_0, \dots, a_{n-1})^T = (0, 0, \dots, 0)^T$$

(zde E značí jednotkovou matici). Odvodili jsme následující tvrzení.

Tvrzení 16.3. *Buď Q matice $n \times n$ jejíž sloupce tvoří koeficienty polynomů*

$$1, x^q \bmod f, x^{2q} \bmod f, \dots, x^{(n-1)q} \bmod f.$$

Pak polynom $h = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ leží ve W právě tehdy, když $(a_0, \dots, a_{n-1})$ je řešením homogenní soustavy rovnic s maticí $Q - E$.

Podle Tvrzení 16.2 je dimenze prostoru W rovná počtu ireducibilních faktorů polynomu f , a to je rovno dimenzi prostoru řešení uvedené soustavy, tj. hodnotě $n - h(Q - E)$, kde h značí hodnotu matice. Všimněte si, že první sloupec matice $Q - E$ je nulový, takže vektory $(a, 0, 0, \dots, 0)$ jsou vždy řešením; tyto vektory odpovídají konstantním polynomům ve W , které nás nezajímají, protože neposkytují netriviální rozklad.

Berlekampův algoritmus.

Kostra Berlekampova algoritmu je následující:

1. Gaussovou eliminací vyřešíme soustavu rovnic s maticí $Q - E$. Je-li dimenze prostoru řešení 1, polynom f je ireducibilní. V opačném případě vezmeme libovolné řešení dané soustavy různé od $(a, 0, 0, \dots, 0)$ a označíme příslušný polynom h .
2. Ze vzorce z tvrzení 16.1 získáme netriviální rozklad $f = g_1 g_2 \dots g_l$.
3. Pokud je l rovno dimenzi prostoru řešení, jsme hotovi. V opačném případě pokračujeme rekurzivně pro každý polynom $g_1, g_2, \dots, g_l$.

Algoritmus 25 (Berlekampův).

vstup: $f \in \mathbb{F}_q[x]$ bezčtvercový monický polynom stupně n .

výstup: ireducibilní rozklad $g_1, \dots, g_m$ polynomu f v $\mathbb{F}_q[x]$.

1. $Q :=$ matice se sloupci $x^0 \bmod f, x^q \bmod f, \dots, x^{(n-1)q} \bmod f$
2. spočti bázi $h_1 = 1, h_2, \dots, h_m$ prostoru řešení soustavy rovnic $(Q - E)h = 0$
3. $i := 2, F := \{f\}$
4. **while** $|F| < m$ **do**
nahraď každé $g \in F$ netriviálními faktory z rozkladu

$$g = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} \gcd(g, h_i - a)$$

- $i := i + 1$
 5. **return** F
-

Tvrzení 16.4. *Algoritmus 25 funguje.*

Proof. K důkazu správnosti zbývá ukázat, že každé dva různé ireducibilní faktory polynomu f budou odděleny pomocí nějakého polynomu h_k , tedy že pro každé i, j existuje k a různé prvky $a, b \in \mathbb{F}_q$ takové, že $g_i \mid \gcd(f, h_k - a)$ a $g_j \nmid \gcd(f, h_k - b)$. Protože $g_i, g_j \mid f$, stačí hledat k, a, b taková, že $g_i \mid h_k - a$ a $g_j \nmid h_k - b$, tj. taková, že $h_k \bmod g_i = a$ a $h_k \bmod g_j = b$. Ještě jinými slovy, pro každé i, j hledáme k takové, že $h_k \bmod g_i \neq h_k \bmod g_j$. Existence takového k plyne snadno z *Tvrzení 16.2*: vektory $\varphi(h_1), \dots, \varphi(h_m)$ tvoří bázi prostoru $(\mathbb{F}_q)^m$, není tedy možné, aby měly všechny stejnou i -tou a j -tou složku – připomeňme, že $\varphi(h) = (\dots, h \bmod g_i, \dots, h \bmod g_j, \dots)$. $\square$

Tvrzení 16.5. *Časová složitost algoritmu 25 v tělese $\mathbb{F}_q$ je $\mathcal{O}(n^3 q \ell(q)^2)$.*

Proof. Nejprve spočteme mocninu $x^q \bmod f$ binárním algoritmem se složitostí $\mathcal{O}(n^2 \ell(q)^3)$. V kroku 1. při výpočtu matice Q využijeme vztahu

$$x^{iq} \bmod f = (x^{(i-1)q} \bmod f) \cdot x^q \bmod f,$$

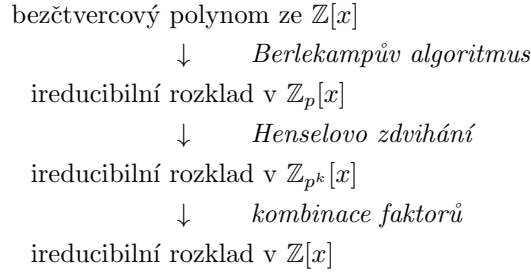
takže potřebujeme n dělení se zbytkem v $\mathbb{F}_q[x]$, přičemž dělíme x^q -násobek předchozího polynomu (stupně $< 2n$) polynomem f stupně n . Krok 1. tedy má složitost $\mathcal{O}(n^3 \ell(q)^3)$. Časová složitost Gaussovy eliminace matice $Q - E$ velikosti $n \times n$ nad tělesem $\mathbb{F}_q$ je $\mathcal{O}(n^3 \ell(q)^2)$. Cyklus v kroku 4. projdeme nejvýše m -krát, $m \leq n$. Při daném průchodu pro každý prvek $g \in F$ počítáme $\gcd(g, h_i - a)$ pro každé $a \in \mathbb{F}_q$, tedy celkem q výpočtů NSD s každým g . Celková složitost kroku 4. tedy bude

$$m \cdot q \cdot \sum_{g \in F} \mathcal{O}(n \deg g \ell(q)^2) = \mathcal{O} \left(n^2 q \ell(q)^2 \left(\sum_{g \in F} \deg g \right) \right) = \mathcal{O}(n^3 q \ell(q)^2).$$

$\square$

Faktorizace v $\mathbb{Z}[x]$ a Henselovo zdvihání.

Celkový postup faktorizace v $\mathbb{Z}[x]$ lze shrnout následujícím schématem:



Henselovo zdvihání využívá jeden pomocný algoritmus, který částečně zobecňuje Bézoutovu rovnost.

Tvrzení 17.1. *Buď $\mathbf{T}$ těleso, f, g, h nenulové polynomy z $\mathbf{T}[x]$ a předpokládejme, že g, h jsou nesoudělné a $\deg f < \deg g + \deg h$. Pak existuje právě jedna dvojice polynomů $u, v \in T[x]$ splňující*

$$f = u \cdot g + v \cdot h$$

a zároveň $\deg u < \deg h, \deg v < \deg g$.

Proof. Nejprve dokážeme jednoznačnost. Je-li

$$f = u_1g + v_1h = u_2g + v_2h,$$

pak $g(u_1 - u_2) = h(v_2 - v_1)$, a protože g dělí levou stranu rovnosti, musí dělit také pravou stranu. Protože jsou g, h nesoudělné, musí g dělit $v_2 - v_1$. Ovšem $\deg(v_2 - v_1) < \deg g$, a tedy $v_2 - v_1 = 0$ i $u_1 - u_2 = 0$.

Nyní dokážeme existenci. Protože jsou g, h nesoudělné, Bézoutova rovnost dává $u_0, v_0 \in T[x]$ splňující $1 = u_0g + v_0h$. Pak samozřejmě $f = u_0fg + v_0fh$, ovšem nejspíš nebude splněna podmínka na stupně. Položme

$$u = u_0f \bmod h \quad \text{a} \quad v = v_0f + g \cdot (u_0f \operatorname{div} h).$$

Overíme, že $f = ug + vh$. Protože $u_0f = (u_0f \operatorname{div} h)h + u_0f \bmod h$, dostáváme

$$\begin{aligned}
 ug + vh &= (u_0f \bmod h)g + v_0fh + g(u_0f \operatorname{div} h)h \\
 &= (u_0f \bmod h)g + v_0fh + u_0fg - (u_0f \bmod h)g = u_0fg + v_0fh = f.
 \end{aligned}$$

Přitom zřejmě $\deg u < \deg h$ a druhá nerovnost, totiž $\deg v < \deg g$, plyne z toho, že v rovnosti $f - ug = vh$ jsou oba polynomy na levé straně stupně $< \deg g + \deg h$. $\square$

Poznámka. *Tvrzení 17.1. platí i pro $f = 0$.*

Na základě důkazu můžeme zformulovat jednoduchý algoritmus, který uvedené polynomy u, v najde:

Algoritmus 26 .

vstup: f, g, h splňující podmínky Tvrzení 17.1

výstup: u, v splňující podmínky Tvrzení 17.1

1. spočti u_0, v_0 splňující $1 = u_0g + v_0h$
 2. **return** $u = u_0f \bmod h, v = v_0f + g \cdot (u_0f \operatorname{div} h)$
-

Nejnáročnější operací je výpočet Bézoutových koeficientů v kroku 1. Složitost *Algoritmu 26* je tedy asymptoticky stejná, jako výpočet NSD v tělese $\mathbf{T}$. Speciálně, pro konečné těleso $\mathbb{F}_q$ dostáváme časovou složitost

$$\mathcal{O}((\deg g + \deg h)^2 \ell(q)^2).$$

Tvrzení 17.2. *Buď $\mathbf{T}$ těleso, $f, g_1, \dots, g_m$ nenulové polynomy z $\mathbf{T}[x]$ a předpokládejme, že $g_1, \dots, g_m$ jsou po dvou nesoudělné a $\deg f < \deg g_1 + \dots + \deg g_m$. Označme $\tilde{g}_i = \prod_{j \neq i} g_j$. Pak existuje právě jedna m -tice polynomů $u_1, \dots, u_m \in T[x]$ splňující*

$$f = u_1 \cdot \tilde{g}_1 + \dots + u_m \cdot \tilde{g}_m$$

a zároveň $\deg u_i < \deg g_i$ pro všechna i .

Proof. Dokážeme jednoznačnost a existenci.

Jednoznačnost se dokáže analogicky jako v předchozím tvrzení. To využijeme i k důkazu existence.

Označme $g_i^* = g_i \cdot g_{i+1} \dots g_m$ (rozumí se $g_m^* = 1$) a položíme $d_0 = f$. Pro každé $i = 1, \dots, m$ zvolme pomocí tvrzení 17.1 prvky d_i, u_i splňující

$$d_{i-1} = d_i g_i + u_i g_i^*, \quad \deg d_i < \deg g_i^*, \quad \deg u_i < \deg g_i.$$

Všimněte si, že $\deg d_{i-1} < \deg g_i + \deg g_i^*$, a tedy Tvrzení 17.1 skutečně můžeme použít. Je třeba ověřit, že

$$f = \sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i.$$

Přepíšme

$$u_i \tilde{g}_i = u_i g_i^* \cdot g_1 \dots g_{i-1} = (d_{i-1} - d_i g_i) \cdot g_1 \dots g_{i-1}.$$

Označíme-li $e_i = d_i \cdot g_1 \dots g_i$ (rozumí se $e_0 = d_0$), máme $u_i \tilde{g}_i = e_{i-1} - e_i$, a tedy

$$\sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i = (e_0 - e_1) + (e_1 - e_2) + \dots + (e_{m-1} - e_m) = e_0 - e_m = d_0 - 0 = f.$$

Využíváme toho, že $\deg d_m < \deg g_m^* = 0$, a tedy $d_m = e_m = 0$. □

Algoritmus 27 .

vstup: $f, g_1, \dots, g_m$ splňující podmínky Tvrzení 17.2

výstup: $u_1, \dots, u_m$ splňující podmínky Tvrzení 17.2

1. polož $d := f$, $g^* := \prod g_i$.
2. **for** $i = 1, \dots, m$ **do**
 $g^* := g^* / g_i$
 spočti $\bar{d}, u_i$ splňující $d = \bar{d} g_i + u_i g^*$ a $\deg \bar{d} < \deg g^*, \deg u_i < \deg g_i$
 $d := \bar{d}$
3. **return** $u_1, \dots, u_m$

V kroku 2. se k výpočtu $\bar{d}, u_i$ použije Algoritmus 26. Proto časová složitost je asymptoticky stejná, jako m -krát opakovaný Algoritmus 26.

Zformulujeme a dokážeme klíčovou větu o zdvihání. Její důkaz bude opět konstruktivní a na jeho základě zformulujeme Henselův algoritmus.

Věta 17.3. (Henselovo lemma). *Buď f primitivní polynom v $\mathbb{Z}[x]$, p prvočíslo, které nedělí $\text{lc}(f)$, a nechť $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{Z}_p[x]$ jsou po dvou nesoudělné polynomy splňující*

$$f \equiv g_1 \cdot \dots \cdot g_m \pmod{p},$$

přičemž $\text{lc}(g_1) = \text{lc}(f) \pmod{p}$ a $\text{lc}(g_2) = \dots = \text{lc}(g_m) = 1$. Pak pro všechna k přirozená existují $g_1^{(k)}, \dots, g_m^{(k)} \in \mathbb{Z}_{p^k}[x]$ splňující

$$f \equiv g_1^{(k)} \cdot \dots \cdot g_m^{(k)} \pmod{p^k},$$

přičemž $\text{lc}(g_1^{(k)}) = \text{lc}(f) \pmod{p^k}$ a $\text{lc}(g_2^{(k)}) = \dots = \text{lc}(g_m^{(k)}) = 1$ a pro všechna i platí

$$g_i^{(k)} \equiv g_i \pmod{p}.$$

Proof. Důkaz provedeme indukcí podle k . Pro $k = 1$ volíme $g_i^{(1)} = g_i$.

Předpokládejme tedy, že máme $g_1^{(k)}, \dots, g_m^{(k)}$ splňující podmínky věty, zkonstruujeme $g_1^{(k+1)}, \dots, g_m^{(k+1)}$. Nejprve předefinujeme $g_1^{(k)}$ tak, že nahradíme jeho vedoucí koeficient za $\text{lc}(f) \pmod{p^{k+1}}$. Buď $d \in \mathbb{Z}_p[x]$ polynom stupně $< \deg f$ takový, že

$$f - g_1^{(k)} \dots g_m^{(k)} \equiv p^k d \pmod{p^{k+1}}.$$

(Takový polynom existuje, protože $\deg g_1^{(k)} \dots g_m^{(k)} = \deg f$ a vedoucí koeficienty obou polynomů jsou modulo p^{k+1} stejné.) Položíme

$$g_i^{(k+1)} = (g_i^{(k)} + p^k u_i) \pmod{p^{k+1}},$$

kde u_i jsou polynomy ze $\mathbb{Z}_p[x]$ splňující

$$d \equiv \sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i^{(k)} \pmod{p}, \quad \deg u_i < \deg g_i^{(k)}.$$

Existence takových u_i plyne z tvrzení 17.2, opět značíme $\tilde{g}_i^{(k)} = \prod_{j \neq i} g_j^{(k)}$. Ověříme, že takto definovaná $g_i^{(k+1)}$ splňují podmínky věty, tj. že

- (1) $f \equiv g_1^{(k+1)} \dots g_m^{(k+1)} \pmod{p^{k+1}}$;
- (2) $g_i^{(k+1)} \equiv g_i \pmod{p}$ pro všechna i ;
- (3) platí podmínky na vedoucí členy polynomů $g_1^{(k+1)}, \dots, g_m^{(k+1)}$.

Platí

$$\begin{aligned} g_1^{(k+1)} \dots g_m^{(k+1)} &\equiv (g_1^{(k)} + p^k u_1) \dots (g_m^{(k)} + p^k u_m) \\ &= g_1^{(k)} \dots g_m^{(k)} + p^k \cdot \left(\sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i^{(k)} \right) + (p^k)^2 \cdot (\text{zbytek}) \\ &\equiv g_1^{(k)} \dots g_m^{(k)} + p^k \cdot \left(\sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i^{(k)} \right) \pmod{p^{k+1}}. \end{aligned}$$

Protože $g_1^{(k)} \dots g_m^{(k)} \equiv f - p^k d \pmod{p^{k+1}}$, dostáváme

$$g_1^{(k+1)} \dots g_m^{(k+1)} \equiv f + p^k \left(\sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i^{(k)} - d \right) \pmod{p^{k+1}}.$$

Vzpomeneme si, že jsme volili polynomy u_i tak, aby $\sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i^{(k)} \equiv \sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i \equiv d \pmod{p}$, dostaneme tak (1).

K důkazu (2) stačí použít indukční předpoklad: protože $g_i^{(k)} \equiv g_i \pmod{p}$, tak

$$g_i^{(k+1)} \equiv g_i^{(k)} + p^k u_i \equiv g_i^{(k)} \equiv g_i \pmod{p}.$$

Vedoucí koeficienty polynomů $g_i^{(k+1)}$ zůstanou stejné jako u (přepsaných) $g_i^{(k)}$, protože $\deg u_i < \deg g_i = \deg g_i^{(k)}$. $\square$

Na základě důkazu můžeme ihned zformulovat algoritmus, který provádí Henselovo zdvihání (na rozdíl od postupu předvedeného v příkladě poměrně rychle).

Algoritmus 28 (Henselovo zdvihání).

vstup: $f, g_1, \dots, g_m$ jako ve Větě 17.3, K, p

výstup: $g_1^{(K)}, \dots, g_m^{(K)}$ jako ve Větě 17.3

1. pro všechna i spočti $\tilde{g}_i := \prod_{j \neq i} g_j \pmod{p}$
 2. **for** $k = 1, \dots, K - 1$ **do**
nahradi vedoucí člen g_1 za $\text{lc}(f) \pmod{p^{k+1}}$
 $d := (f - g_1 \dots g_m) / p^k \pmod{p}$
spočti $u_1, \dots, u_m$ splňující $d \equiv \sum_{i=1}^m u_i \tilde{g}_i \pmod{p}$ a $\deg u_i < \deg g_i$
 $g_i := (g_i + p^k u_i) \pmod{p^{k+1}}$, pro všechna i
 3. **return** $g_1, \dots, g_m$
-

Tvrzení 17.4. Časová složitost algoritmu 28 je $\mathcal{O}(Kmn^2\ell(p)^2)$, kde $n = \deg f$.

Proof. V každém kroku cyklu provádíme několik násobení, dělení, sčítání a především algoritmus 27 v tělese $\mathbb{Z}_p$. Není těžké nahlédnout, že právě tento pomocný algoritmus má rozhodující složitost. $\square$

Tvrzení 14.6. (Landau-Mignottova mez). Buď $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ a $h = \sum_{i=0}^k c_i x^i$ dva polynomy ze $\mathbb{Z}[x]$ takové, že $h \mid f$. Pak

$$\sum_{i=0}^k |c_i| \leq 2^k \cdot \left| \frac{c_k}{a_n} \right| \cdot \sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2}.$$

Protože vedoucí člen NSD dělí vedoucí členy obou daných polynomů, dostáváme následující důsledek.

Důsledek 14.7. Buď $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ a $g = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ dva polynomy ze $\mathbb{Z}[x]$. Pak

$$|\text{mc}(\gcd(f, g))| \leq 2^{\min(m, n)} \cdot |\gcd(a_n, b_m)| \cdot \min \left(\frac{1}{|a_n|} \sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2}, \frac{1}{|b_m|} \sqrt{\sum_{i=0}^m b_i^2} \right).$$

Označíme-li tedy

$$\text{LM}(f) = 2^n \cdot \sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2},$$

pak všechny koeficienty jakéhokoliv dělitele polynomu f v $\mathbb{Z}[x]$ jsou v absolutní hodnotě menší než $\text{LM}(f)$. Zvolíme-li tedy k tak, aby $p^k > 2 \cdot \text{LM}(f)$, máme částečně vyhráno.

Budeme postupně zkoušet různé kombinace nalezených faktorů, od menších k větším. Situaci komplikuje vedoucí člen: s ním se vypořádáme tak, že kandidáta na dělitele přenásobíme vedoucím koeficientem polynomu f mod p^k a z výsledku vezmeme primitivní část (v $\mathbb{Z}[x]$). Aby to celé fungovalo, musíme k volit tak, aby

$$p^k > 2 \cdot \text{LM}(f) \cdot |\text{lc}(f)|.$$

Nejjednodušším způsobem je prosté zkoušení každého faktoru s každým, nazývá se *Zassenhausova metoda*.

Algoritmus 29 (kombinace faktorů, podle Zassenhause).

vstup: $f \in \mathbb{Z}[x]$, $p^k > 2 \cdot |\text{lc}(f)| \cdot \text{LM}(f)$, $g_1, \dots, g_m$ výstup z Algoritmu 28

výstup: ireducibilní rozklad $h_1, \dots, h_l$ polynomu f v $\mathbb{Z}[x]$

1. $C := \{2, \dots, m\}$, $l := 0$, $t := 0$,
 2. **while** $|C| > t$ **do**
 $t := t + 1$
for each $i_1, \dots, i_t \in C$ různá **do**
 $g := \text{lc}(f) \cdot g_{i_1} \cdots g_{i_t} \bmod p^k$
 $g := \text{pp}(g)$
if $g \mid f$ **then** $l := l + 1$, $h_l := g$, $f := \frac{f}{g}$, $C := C \setminus \{i_1, \dots, i_t\}$
 3. **return** $h_1, \dots, h_l, f$
-

Zde C je množina indexů dosud nepoužitých faktorů, t určuje, kolik faktorů zkoušíme kombinovat dohromady, a l je čítač výstupu. Cyklus probíhá pro t od jedné dokud v množině C zbývá alespoň t nepoužitých indexů.

Nyní můžeme zformulovat celý algoritmus na faktorizaci v $\mathbb{Z}[x]$. V modulárních algoritmech reprezentujeme čísla modulo n v intervalu $[-\frac{n}{2} + 1, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]$.

Algoritmus 30 (Berlekamp-Henselův).

vstup: $f \in \mathbb{Z}[x]$ primitivní

výstup: ireducibilní rozklad $g_1, \dots, g_m$ polynomu f v $\mathbb{Z}[x]$

1. *Algoritmus 23*: $h_1, \dots, h_u :=$ bezčtvercový rozklad polynomu f
 2. **for** $i = 1, \dots, u$ **do**
zvol nejmenší prvočíslo p takové, že $p \nmid \text{lc}(h_i)$ a $h_i \bmod p$ je bezčtvercový v $\mathbb{Z}_p[x]$
najdi nejmenší k takové, že $p^k > 2 \cdot |\text{lc}(h_i)| \cdot \text{LM}(h_i)$
Algoritmus 25: $g_{i1}, \dots, g_{im_i} :=$ ireducibilní rozklad $h_i \bmod p$ v $\mathbb{Z}_p[x]$
takový, že $\text{lc}(g_{i1}) = \text{lc}(h_i) \bmod p$ a $\text{lc}(g_{i2}) = \dots = \text{lc}(g_{im_i}) = 1$
Algoritmus 28: $\bar{g}_{i1}, \dots, \bar{g}_{im_i} :=$ ireducibilní rozklad $h_i \bmod p^k$ v $\mathbb{Z}_{p^k}[x]$
takový, že $\text{lc}(\bar{g}_{i1}) = \text{lc}(h_i) \bmod p^k$ a $\text{lc}(\bar{g}_{i2}) = \dots = \text{lc}(\bar{g}_{im_i}) = 1$
Algoritmus 29: $\tilde{g}_{i1}, \dots, \tilde{g}_{il_i} :=$ ireducibilní rozklad h_i v $\mathbb{Z}[x]$
 3. **return** $\tilde{g}_{11}, \dots, \tilde{g}_{1l_1}, \tilde{g}_{21}^2, \dots, \tilde{g}_{2l_2}^2, \dots, \tilde{g}_{u1}^u, \dots, \tilde{g}_{ul_u}^u$
-